

《近代物理实验 II》之
光泵磁共振实验讲义
(第一版)

中山大学物理与天文学院

目录

一 【实验目的】	2
二 【实验安全注意事项】	2
三 【实验原理】	3
(一) 铷原子能级结构	3
(二) 光抽运过程	7
(三) 弛豫过程	9
(四) 塞曼能级间的磁共振	10
(五) 光探测	12
四 【实验前思考题】	12
五 【实验装置】	13
六 【实验内容及要求】	14
(一) 系统预热和仪器调节	15
(二) 观察光抽运信号，并分析讨论	16
(三) 测量光抽运时间和弛豫时间	17
(四) 观察磁共振信号，并测量 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 基态超精细结构 g_F 因子	18
(五) 利用光泵磁共振方法测量地磁场	20
(六) 研究不同偏振态的光对光抽运信号强度的影响	21
(七) 研究光抽运信号与磁场方向的关系	21
(八) 研究吸收池温度、入射光强度和射频场强度对磁共振信号幅度和线宽的影响（选做）	22
(九) 测量 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 两种同位素的丰度比（选做）	22

(十) 观察二级塞曼效应及双量子跃迁 (选做)	23
七 【实验思考题】	24
八 【参考文献】	24
九 【附录】	25
(一) 实验仪器安装、电源操作、技术指标及亥姆赫兹线圈参数	25
I 实验仪器安装	25
II 电源操作	27
III 技术指标	27
IV 亥姆赫兹线圈参数	29
(二) 角动量耦合及耦合磁矩的矢量模型	30
I LS 耦合	30
II IJ 耦合	32
(三) 二级塞曼效应及双量子跃迁原理	32

D4-3 光泵磁共振

光泵磁共振，顾名思义是利用光泵又称光抽运（Optical Pumping）效应来研究原子超精细结构塞曼子能级的磁共振。在光频和射频电磁场共同作用下，原子发生光频共振跃迁和射频磁共振跃迁两种物理过程，是一种双共振现象。与此同时结合光探测技术，可以用于研究共振信号非常微弱的气态样品。因为气态样品浓度比固态或液态样品低几个数量级，所以一般的磁共振技术如核磁共振和电子顺磁共振，是无法探测到气态原子塞曼子能级间非常微弱的磁共振信号。

光泵磁共振与核磁共振（D4-1）和电子顺磁共振（D4-2）相比，有下列两点重要的区别：1）相邻两塞曼子能级间粒子数的差别，不是由玻尔兹曼分布所决定的，而是利用光抽运的方法使相邻两能级间粒子数之差增加几个数量级；2）磁共振不是通过磁偶极子跃迁所辐射或吸收的功率大小来检测，而是测量磁偶极子共振跃迁后伴随的通过样品吸收池的偏振光强度的变化。由于光子（约 10^8 MHz）比射频量子（约 $1 \sim 10$ MHz）的能量高 $7 \sim 8$ 个数量级，这样使得探测的信号功率也提高了 $7 \sim 8$ 个数量级。通过比较可以看出，光泵磁共振方法既保持了磁共振的高分辨率，同时又提高了探测信号的灵敏度。

光泵磁共振技术自 20 世纪 50 年代初由法国物理学家卡斯特勒（A. Kastler）等人首先提出以来，获得了迅速发展 [1, 2]。在基础研究方面，广泛应用于原子、分子能级的精细和超精细结构的精密测量，及原子、分子间各种相互作用的实验研究；在应用技术方面，为量子频标、弱磁测量等问题提供实际应用价值，例如发展原子频率标准（原子钟）和原子磁力计两种精密仪器。卡斯特勒由于他在光抽运技术上的杰出贡献而获得

1966 年的诺贝尔物理学奖。

本实验以天然的气态碱金属铷 (Rb) 原子为样品, 提供了丰富的实验内容, 用于研究铷原子基态的光泵磁共振。希望通过本实验进一步加深对原子磁矩、 g 因子、能级结构、能级寿命、塞曼分裂、原子间相互作用等的认识。由于光泵磁共振实验涉及原子物理学和量子力学等众多基础知识, 实验人员最好提前了解这些背景知识, 并已完成核磁共振实验和电子顺磁共振实验, 然后阅读本讲义内容, 明确实验目的, 了解安全注意事项和仪器用具, 掌握实验原理, 根据实验内容及要求进行实验, 可根据提示自行设计实验步骤。实验结束后, 仔细记录实验数据和观察现象, 并积极完成实验报告思考题。最后, 请按时完成实验报告。

一 【实验目的】

1. 通过实验加深对原子超精细能级结构、光跃迁及磁共振现象的了解。
2. 掌握光泵磁共振的光抽运原理和光探测手段, 观察光磁共振信号。
3. 掌握精确测量铷原子 g_F 因子和弱磁场大小的实验方法。
4. 了解吸收池中原子碰撞弛豫过程及环境磁场对吸收信号的影响。
5. 学会利用光泵磁共振技术开展探索性实验研究。

二 【实验安全注意事项】

1. 样品线圈的几何形状和绕线状况, 对吸收信号的质量影响较大, 在安装时应注意保护, 防止变形及破碎。
2. 磁极面是被抛光的软铁, 要防止损伤表面, 以免影响磁场的均匀性, 并采取有效措施严防磁极面生锈。

3. 装置主体单元在实验过程中一定要避开其他铁磁性物体，强电场及大功率电源线。
4. 铷光谱灯若不发光或发光不稳定，则需找出原因排除故障，切忌乱动。
5. 为避免杂散光（尤其是 50Hz 的灯光）影响信号的幅度及波形，主体单元应当罩上遮光罩。
6. 在精确测量时，为避免吸收池加热丝所产生的剩余磁场影响测量的准确性，可短时间断开池温电源。

三 【实验原理】

本实验研究对象是天然的气态碱金属铷 (Rb) 原子，天然铷原子主要含有两种同位素： ^{87}Rb 占 27.85%， ^{85}Rb 占 72.15%。由于气态样品浓度比固态或液态样品低几个数量级，所以铷原子塞曼子能级间的共振信号是非常微弱的，只利用磁共振的方法是很难观测到这么微弱的信号。本实验采用光抽运-磁共振-光探测相结合的技术实现对气态碱金属铷原子能级的精细、超精细结构及地磁场的精密测量。光泵磁共振原理可以简述成下面三个过程：1) 首先通过光抽运过程使原子吸收某种特定的光造成能级原子数的分布偏离热平衡条件下的玻尔兹曼分布，2) 同时作用射频电磁场后原子超精细结构塞曼子能级间发生磁共振，3) 最后利用光探测方法探测原子对入射光的吸收，从而获得光泵磁共振的信号。在上面过程中，弛豫过程也发挥着重要的作用。下面我们将从铷原子能级结构、光抽运过程、弛豫过程、塞曼能级间的磁共振和光探测五个方面详细介绍光泵磁共振实验原理。

(一) 铷原子能级结构

铷 ($Z = 37$) 是一价碱金属原子，其电子层排布如图 1 所示，主量子数为 $n = 5$ ，对应轨道量子数为 $L = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ ，最外层有一未配对的电子，电子自旋量子数为

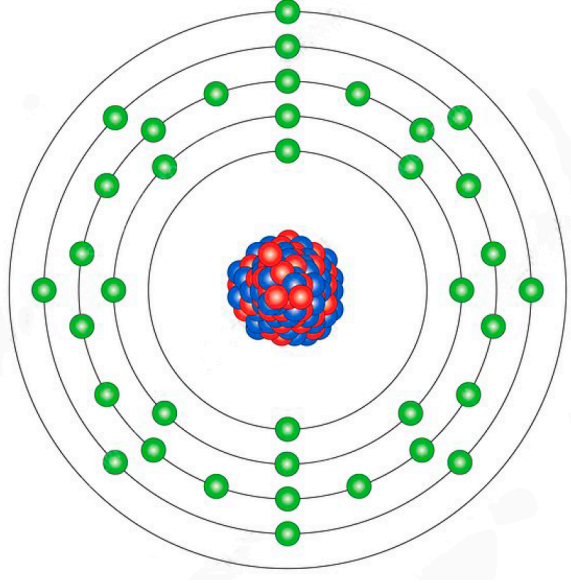


图 1: 铯原子电子层排布

$S = 1/2$ 。电子自旋与轨道耦合（称为 LS 耦合），形成光谱的精细结构。由 LS 耦合得到， $J = L + S, L + S - 1, \dots, |L - S|$ ，所以铯原子的基态取 $J = 1/2$ ，对应轨道量子数 $L = 0$ ，记为 $5^2S_{1/2}$ 。最低激发态是 $5^2P_{1/2}$ ($J = 1/2$) 及 $5^2P_{3/2}$ ($J = 3/2$) 双重态，它们是由 LS 耦合产生的双重结构，对应轨道量子数 $L = 1$ 。在 $5P$ 与 $5S$ 能级之间产生的跃迁是铯原子主线系的第一条线，为双线，在铯灯的光谱中强度特别大。 $5^2P_{1/2}$ 到 $5^2S_{1/2}$ 的跃迁产生的谱线为 D_1 线，波长是 794.8nm ； $5^2P_{3/2}$ 到 $5^2S_{1/2}$ 的跃迁产生的谱线为 D_2 线，波长是 780.0nm ，如图 2 (a) 所示。

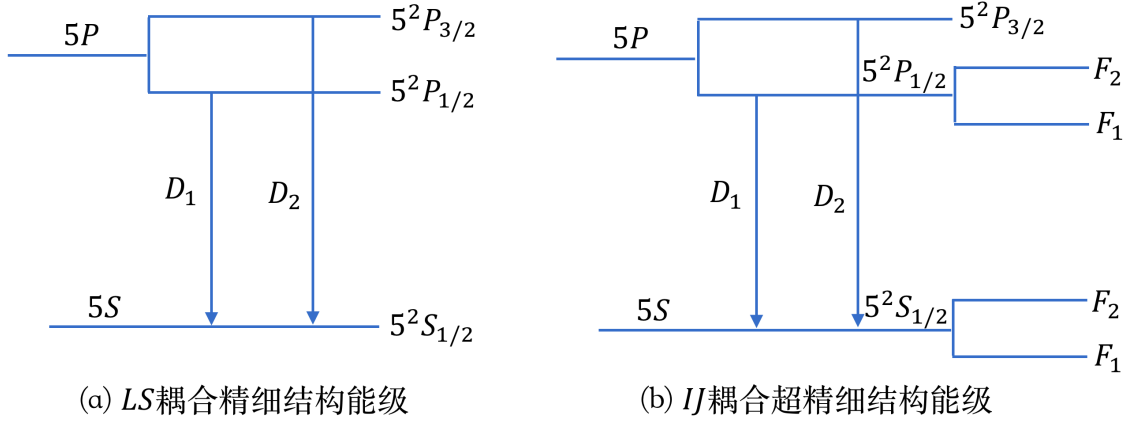
在 LS 耦合中，原子的价电子总角动量 $\vec{P}_J$ 与原子总磁矩 $\vec{\mu}_J$ 的关系为

$$\vec{\mu}_J = -g_J \frac{e}{2m} \vec{P}_J, \quad (1)$$

其中

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (2)$$

为朗德因子。


 图 2: LS 耦合精细结构能级和 IJ 耦合超精细结构能级。

^{87}Rb 和 ^{85}Rb 的原子核也具有自旋和磁矩，相应的自旋量子数分别为 $I = 3/2$ 和 $I = 5/2$ 。原子的核磁矩与电子总磁矩相互作用，产生 IJ 耦合，使能级进一步分裂，形成超精细结构能级，如图 2 (b) 所示。设原子核的角动量为 $\vec{P}_I$ ，则原子的总角动量为

$$\vec{P}_F = \vec{P}_I + \vec{P}_J. \quad (3)$$

耦合后的总量子数 $F = I + J, I + J - 1, \dots, |I - J|$ 。对于 ^{87}Rb 的基态有 $J = 1/2, I = 3/2$ ，所以 F 取 $F_1 = 1$ 和 $F_2 = 2$ 两个值；对于 ^{85}Rb 的基态有 $J = 1/2, I = 5/2$ ，所以 F 取 $F_1 = 2$ 和 $F_2 = 3$ 两个值。原子总磁矩与总角动量的关系为

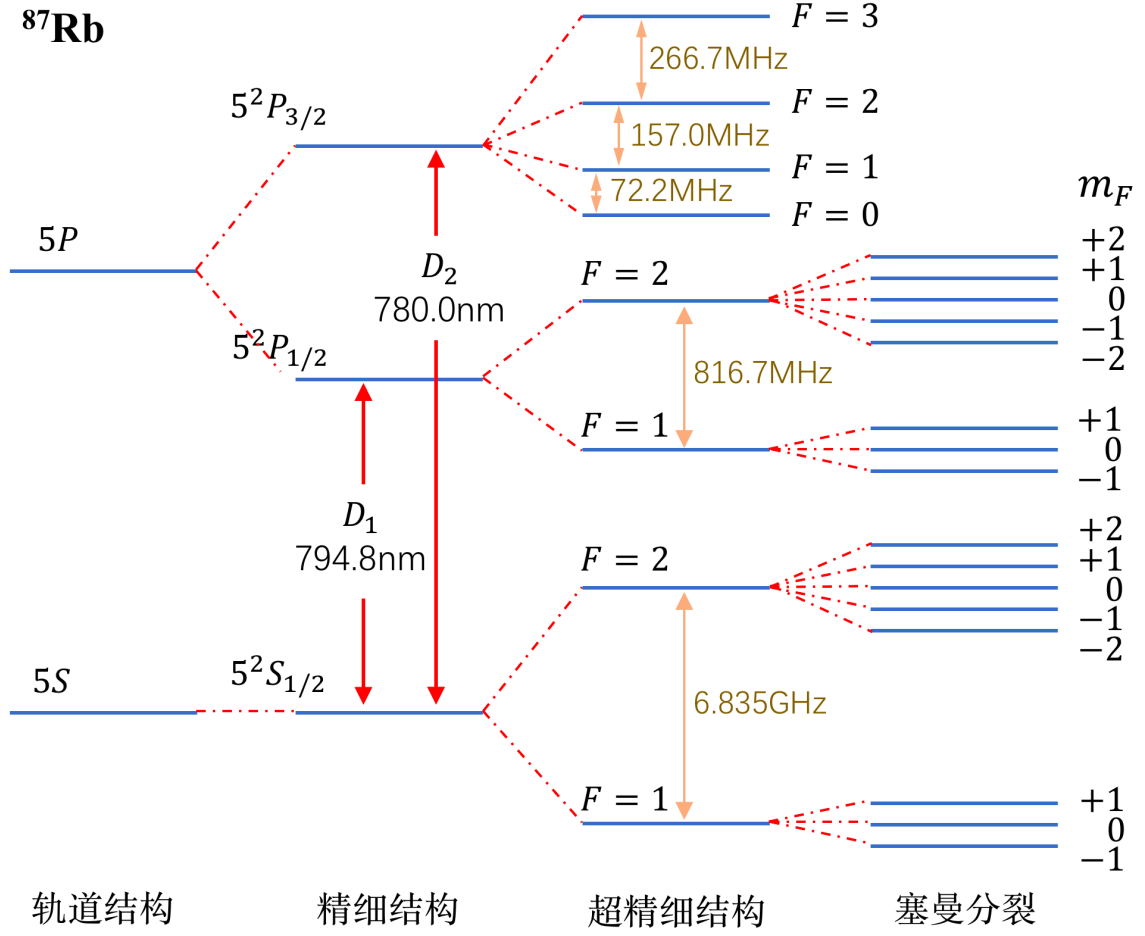
$$\vec{\mu}_F = -g_F \frac{e}{2m} \vec{P}_F, \quad (4)$$

其中

$$g_F = g_J \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)}. \quad (5)$$

以上公式 (2) 和公式 (5) 可以从角动量耦合及磁矩耦合磁矩的矢量模型推出，见本实验讲义附录 (二)。

在磁场中，原子的超精细能级产生塞曼分裂（弱场时为反常塞曼效应）。根据空间量子化原理，原子总角动量 $\vec{P}_F$ 在磁场 $\vec{B}$ 方向的投影为 $m_F \hbar$ ，磁量子数可能值为


 图 3: ^{87}Rb 原子能级结构示意图。

$m_F = F, (F-1), \dots, (-F)$, 即分裂成 $2F+1$ 个能量间距基本相等的塞曼子能级。图 3 为 ^{87}Rb 原子超精细结构塞曼子能级分裂示意图, 对于 ^{85}Rb 有类似的能级结构图, 主要区别在于当 $F=3$ 时, 塞曼子能级可取 $m_F = \pm 3$ 。

我们可以通过求解薛定谔方程得到图 3 中铷原子各能级结构。在外磁场中铷原子的哈密顿量可以写成

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{r}) + \xi(\vec{r})\vec{S} \cdot \vec{L} + \alpha h \vec{I} \cdot \vec{J} - \vec{\mu}_F \cdot \vec{B}, \quad (6)$$

其中 $\xi(\vec{r}) = 1/(2m^2c^2r)dV/dr$, α 为磁偶极子相互作用常数, h 为普朗克常数。式中前

两项包含动能项和势能项，是形成轨道能级结构的原因；第三项为自旋-轨道耦合，形成精细能级结构；第四项为核自旋与电子总角动量耦合，远小于前面三项，形成超精细能级结构；最后一项为塞曼能级分裂。如果外磁场 $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$ ，且 B_0 比较小，则后两项可以看成前三项的微扰项，即

$$H' = \alpha h \vec{I} \cdot \vec{J} - \vec{\mu}_F \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \alpha h (\vec{F}^2 - \vec{J}^2 - \vec{I}^2) + g_F \mu_B B_0 F_z. \quad (7)$$

式中 $\mu_B = e\hbar/2m = 9.2731 \times 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$ 为玻尔磁子。在 $(\vec{F}^2, F_z)$ 能量本征值下可以得到公式 (7) 的能量

$$E = \frac{1}{2} \alpha h [F(F+1) - J(J+1) - I(I+1)] + m_F g_F \mu_B B_0. \quad (8)$$

所以，在外磁场不为零的情况下，相邻塞曼子能级间（即 $\Delta m_F = \pm 1$ ）的能量差为

$$\Delta E_{m_F} = g_F \mu_B B_0. \quad (9)$$

在外磁场为零的情况下，两个超精细能级之间的能量差为

$$\Delta E_F = \frac{1}{2} \alpha h [F'(F'+1) - F(F+1)]. \quad (10)$$

例如， ^{87}Rb 基态的 $\alpha = 3417.342 \text{ MHz}$ ，则 $\Delta E_F = 2\alpha h = 6.835 \text{ GHz} \cdot h$ 。

(二) 光抽运过程

实验中主要观测的是发生基态塞曼子能级之间的射频磁共振。在热平衡状态下，粒子服从玻尔兹曼分布

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{KT}\right). \quad (11)$$

这里 $\Delta E = E_2 - E_1$ 。在室温下， $5^2P_{1/2}$ 与 $5^2S_{1/2}$ 相比较， $\Delta E \gg KT$ 。所以 $N_1 \gg N_2$ ，即铷原子大部分粒子都处于基态 $5^2S_{1/2}$ 上。但对于超精细结构塞曼子能级，相邻的子能级间的能级间隔 $\Delta E \ll KT$ 。所以，可以认为，由 $5^2S_{1/2}$ 和 $5^2P_{1/2}$ 塞曼分裂出的子能

级上的分布是均匀的。当用射频电磁场去激发这些子能级间的磁共振跃迁时，是无法检测出原子的这种共振跃迁。光抽运的作用就是要通过光激发破坏这种热分布，增大粒子在个超精细结构塞曼子能级间布局数之差，这种不均匀分布称为偏极化，有利于为实验观测射频磁共振创造条件。下面分析光抽运的物理过程。

在磁场中原子吸收共振光发生跃迁不仅要满足能量守恒，还必须同时满足角动量守恒。这意味着，入射光除具有确定的能量外，还要求具有一定的偏振状态。由量子力学知道，发生光跃迁满足下面的选择定则：

$$\Delta L = \pm 1; \Delta F = \pm 1, 0; \Delta m_F = \begin{cases} +1, & \text{当入射光为 } \sigma^+ \\ 0, & \text{当入射光为 } \pi \\ -1, & \text{当入射光为 } \sigma^- \end{cases} \quad (12)$$

其中 σ^+ 是电场矢量绕磁场方向左旋的圆偏振光，在磁场方向角动量为 $+\hbar$ ， σ^- 是电场矢量绕磁场方向右旋的圆偏振光，在磁场方向角动量为 $-\hbar$ ， π 是电场矢量与磁场方向平行的线偏振光，在磁场方向角动量为 0。

根据上面光跃迁选择定则，当用 $D_1\sigma^+$ 光（波长为 794.8nm）照射 ^{87}Rb 原子时，5S 能级中的 8 条子能级除了 $m_F = +2$ 的子能级外，都可以吸收 $D_1\sigma^+$ 光跃迁到 5P 的有关子能级上。即处于 5S 能级中的 $m_F = +2$ 的子能级上的原子不能往高能级跃迁。另外，跃迁到高能级的原子通过如下自发辐射选择定则

$$\Delta F = \pm 1, 0; \Delta m_F = \pm 1, 0 \quad (13)$$

途径很快跃迁回到 5S 低能级，发出自然光。铷原子对 $D_1\sigma^+$ 光的吸收和辐射跃迁如图 4 所示。经历自发辐射过程，原子从 5P 跃迁回到 5S 基态各子能级的概率是相等的。同时回到 $m_F = +2$ 的其他 7 个子能级上的原子又可以再吸收光重新跃迁到 5P 能级上。经过若干循环之后，基态 $m_F = +2$ 子能级上的粒子数就会大大增加，即大量粒子被“抽运”到基态的 $m_F = +2$ 的子能级上，实现粒子数反转现象。这就是光抽运的物理过程。

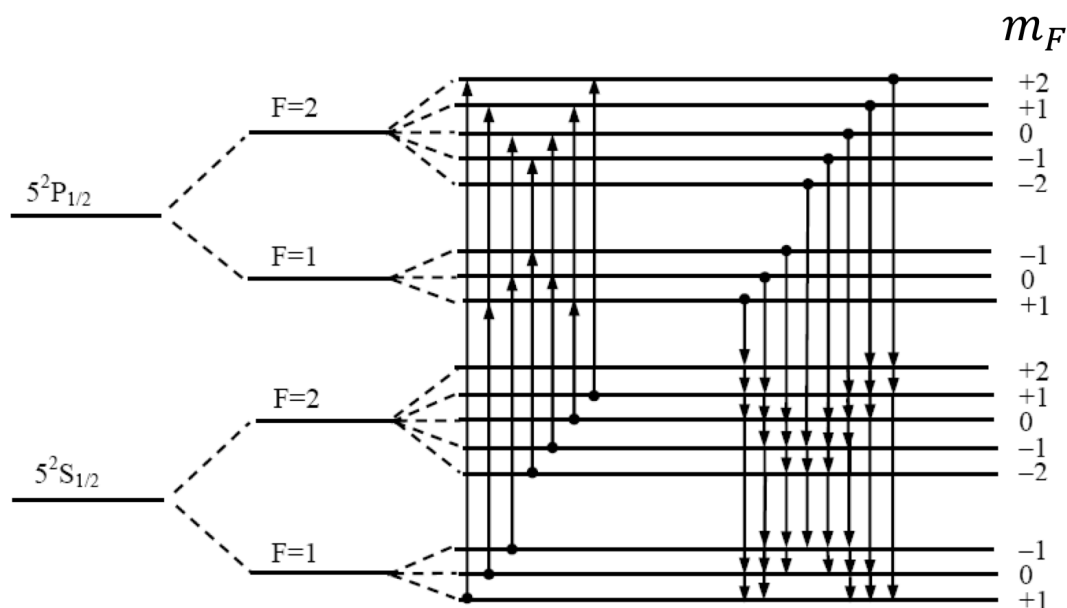


图 4: ^{87}Rb 原子吸收 $D_1\sigma^+$ 光和自发辐射跃迁过程。

若对铷原子照射 $D_1\sigma^-$ 光，也有相同的抽运效应，不同的是它将大量原子抽运到基态的 $m_F = -2$ 的子能级上。不同偏振状态的光得到的光抽运效果是不同的。当入射光为线偏振光（等量 σ^+ 与 σ^- 的混合）时，铷原子对光有强烈的吸收，但无光抽运效应；当入射光为椭圆偏振光（不等量的 σ^+ 与 σ^- 的混合）时，光抽运效应较圆偏振光小；当入射光为 π 光时，铷原子对光有强的吸收，但无光抽运效应。

(三) 弛豫过程

在热平衡状态下，基态各子能级上的粒子数遵从玻耳兹曼分布： $N = N_0 \exp(-E/KT)$ 。由于各子能级的能量差极小，近似地认为各个能级上粒子数是相等的。光抽运造成大的粒子差数，使系统处于非热平衡分布状态。

系统由非热平衡分布状态趋向于热平衡分布状态的过程称为弛豫过程。本实验弛豫的微观过程很复杂，这里只提及弛豫有关的几个主要过程：

1. 铷原子与容器的碰壁这种碰壁导致子能级之间的跃迁，使原子恢复到热平衡分布，失去光抽运所造成的偏极化布，失去光抽运所造成的偏极化。
2. 铷原子之间的碰撞这种碰撞导致自旋-自旋交换弛豫。当外磁场为零时塞曼子能级简并，这种弛豫使原子回到热平衡分布，失去偏极化。
3. 铷原子与缓冲气体之间的碰撞由于选作缓冲气体的分子磁矩很小（如氮气），碰撞对铷原子磁能态扰动极小，这种碰撞对原子的偏极化基本没有影响。

在光抽运最佳温度下，铷蒸气的原子密度约为 10^{11} 个/cm³，当样品泡直径为 5 cm 时容器壁的原子面密度约为 10^{15} 个/cm²，因此铷原子与器壁碰撞是失去偏极化的主要原因。在样品泡中充进 10 Torr 左右的缓冲气体可大大减少这种碰撞，因为此压强下缓冲气体的密度约为 10^{17} 个/cm³，比铷蒸气原子密度高 6 个数量级，因而大大减少了铷原子与器壁碰撞的机会，保持了原子高度的偏极化。

缓冲气体分子不可能将子能级之间的跃迁全部抑制，因此不可能把粒子全部抽运到 $m_F = +2$ 的子能级上。处于 $5^2P_{1/2}$ 态的原子需与缓冲气体分子碰撞多次才有可能发生能量转移，由于所发生的过程主要是无辐射跃迁，所以返回到基态八个塞曼子能级的概率均等，因此缓冲气体分子还有将粒子更快地抽运到 $m_F = +2$ 子能级的作用。一般情况下，光抽运造成塞曼子能级之间的粒子差数比玻耳兹曼分布造成的粒子差数要大几个数量级。对 ^{85}Rb 也有类似的结论，不同之处是 $D_1\sigma^+$ 光将 ^{85}Rb 原子抽运到基态 $m_F = +3$ 的子能级上。

(四) 塞曼能级间的磁共振

对于 ^{87}Rb ，在光抽运作用下，大量原子聚集到基态 $m_F = +2$ 子能级上，实现粒子数反转，直至偏极化达到饱和，如图 5 (a) 所示。由公式 (9) 可知，在弱的外磁场 B_0 中相邻超精细塞曼子能级能量之差为

$$\Delta E_{m_F} = g_F \mu_B B_0. \quad (14)$$

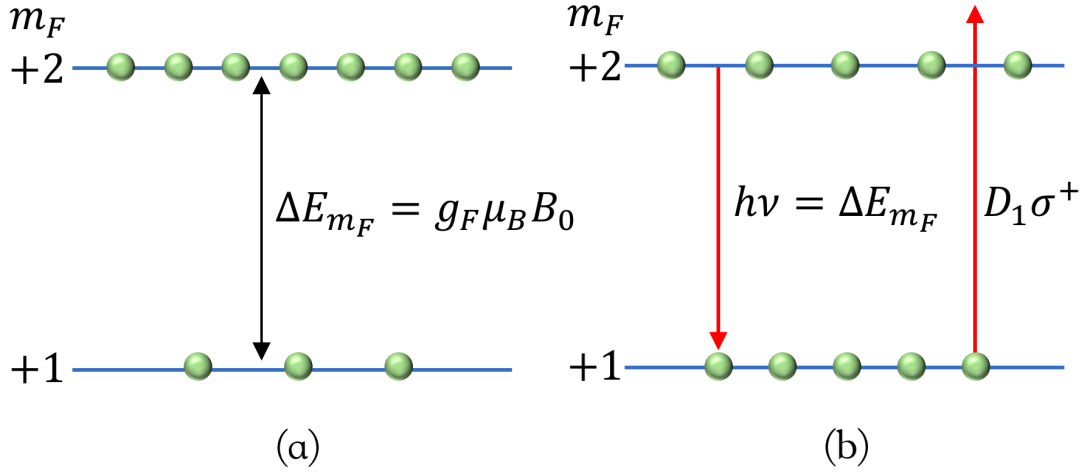


图 5: 磁共振过程基态塞曼子能级粒子数的变化。(a) 为未发生磁共振时, $m_F = +2$ 子能级上的粒子数在抽运作用后增多; (b) 发生磁共振时, $m_F = +2$ 子能级上的原子在射频磁场的受激辐射下跃迁到 $m_F = +1$, 粒子数减少, 同时对 $D_1 \sigma^+$ 光的吸收增加。

如果在垂直于外磁场的方向上加一频率为 ν 的射频场, 当满足磁共振条件时, 即

$$h\nu = \Delta E_{m_F} \quad (15)$$

在基态塞曼子能级间将发生射频受激辐射, $m_F = +2$ 子能级上的原子感应跃迁到 $m_F = +1$ 子能级上 (当然也有 $m_F = +1 \rightarrow m_F = 0, \dots$)。同时由于 $D_1 \sigma^+$ 抽运光的连续照射, 处于基态 $m_F \neq +2$ 子能级上的粒子又将被抽运到 $m_F = +2$ 子能级上。感应跃迁与光抽运将达到一个新的动态平衡。在产生磁共振时, 基态 $m_F \neq +2$ 各子能级上的粒子数大于不共振时, 因此对 $D_1 \sigma^+$ 光的吸收增大。光跃迁速率比磁共振跃迁速率大好几个数量级, 所以光抽运过程与磁共振过程可以连续的进行下去, 如图 5 (b) 所示。对于 ^{85}Rb 也有类似的情况, 只是 $D_1 \sigma^+$ 光将 ^{85}Rb 抽运到基态 $m_F = +3$ 子能级上。

通过以上分析, 处于静磁场中的铷原子对偏振光 $D_1 \sigma^+$ 的吸收过程能够受到一个射频信号的控制, 当没有射频信号时, 铷原子对 $D_1 \sigma^+$ 光的吸收很快趋于零, 而当加上一个能量等于相邻子能级的能量差的射频信号时又引起强烈的吸收。根据这一事实, 如果能让式 (15) 周期性成立, 则可以观察到铷原子对 $D_1 \sigma^+$ 光的周期性吸收现象。射频场

的频率 ν 和外磁场 B_0 可以固定一个改变另外一个以满足磁共振条件。磁场固定，改变频率称为扫频法；频率固定，改变磁场称为扫场法。本实验室是主要采用扫场法来实现磁共振。

(五) 光探测

超精细结构塞曼子能级间的磁共振信号是很微弱的，若采用类似核磁共振或电子顺磁共振那样直接检测对射频电磁能量的吸收或辐射是很困难的。由上面的分析可知，与磁共振相伴随有对 $D_1\sigma^+$ 光吸收的变化，因此测 $D_1\sigma^+$ 光强的变化即可得到磁共振的信号，这就实现了磁共振的光探测。所以射到样品上的 $D_1\sigma^+$ 光不仅起光抽运的作用，另一方面透过样品的光兼作探测光，使一束光同时起了抽运与探测两个作用。由于巧妙地将一个低频射频光子 ($1 \sim 10\text{MHz}$) 转换成了一个高频光频光子 (10^8 MHz)，这就使信号功率提高了 $7 \sim 8$ 个数量级，从而使探测灵敏度极大提高。

四 【实验前思考题】

1. 光泵磁共振与核磁共振、电子顺磁共振主要区别是什么？
2. 利用理论公式计算 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 基态超精细结构能级的 g_F 值，并分析在实验观测中如何区别这两种同位素的磁共振信号？
3. 当用铷的 $D_1\pi$ 光或线偏振光照射处于磁场中的铷原子时，能否发生光抽运效应？若入射光为椭圆偏振光时又如何？
4. 实验观测铷的磁共振信号时需要提供哪几个磁场？有什么要求？各起什么作用？
5. 本实验磁共振各发生在 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 哪些能级间？

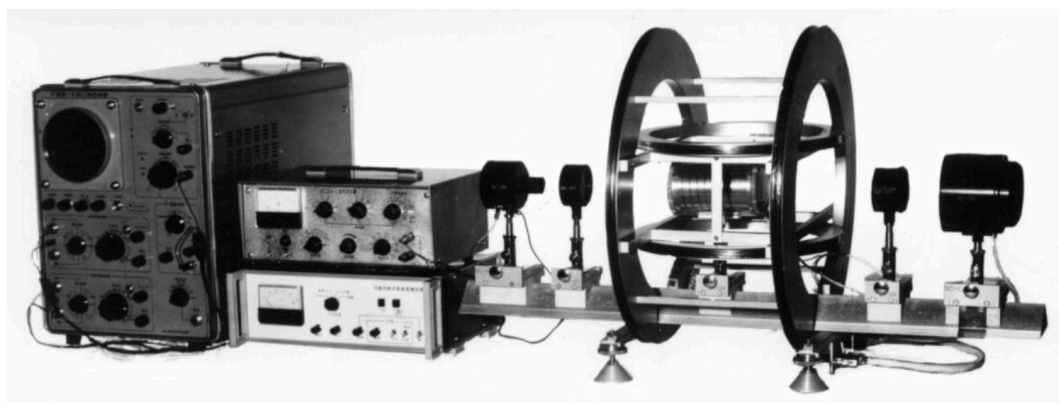


图 6: 光泵磁共振实验装置

五 【实验装置】

实验装置如图 6 所示，主要由电源、辅助源、射频信号发生器、主体单元及示波器五部份组成。电源：为主体单元提供四组直流电源，第 I 路是 $0 \sim 1\text{ A}$ 可调稳流电源，为水平磁场提供电流；第 II 路是 $0 \sim 0.2\text{ A}$ 可调稳流电源，为垂直磁场提供电流；第 III 路和第 IV 路是 $24\text{ V}/2\text{ A}$ 、 $20\text{ V}/0.5\text{ A}$ 稳压电源，为铷光谱灯、控温电路、扫场提供工作电压。辅助源：为主体单元提供三角波、方波扫场信号及温度控制电路等，并设有“外接扫描”插座，可接示波器的扫描输出，其锯齿扫描经电阻分压及电流放大，作为扫场信号源代替机内扫场信号，辅助源与主体单元由 24 线电缆连接。射频信号发生器：为吸收池中的射频线圈提供射频电流，使其产生射频磁场，激发铷原子产生共振跃迁。本实验装置中的射频信号发生器为通用仪器，可以选配，频率范围为 $100\text{ KHz} \sim 1\text{ MHz}$ ，输出功率在 50Ω 负载上不小于 0.5 W ，并且输出幅度可调节。示波器：用于观测光抽运信号和磁共振信号。

主体单元是该实验装置的核心，包括铷光谱灯、干涉滤波片、准直透镜、偏振片、 $1/4$ 玻片、水平磁场线圈、垂直磁场线圈、射频线圈、恒温槽、铷泡、聚光透镜、光电探测器，如图 7 所示。铷光谱灯是一种高频气体放电灯。它由高频振荡器、控温装置和

铷灯泡组成。铷灯泡放置在高频振荡回路的电感线圈中，在高频电磁场的激励下产生无极放电而发光。整个振荡器连同铷灯泡放在同一恒温槽内，温度控制在 90°C 左右。高频振荡器频率约为 65MHz 。天然铷和惰性缓冲气体被充在一个直径约 52mm 的玻璃泡内，该铷泡两侧对称放置着一对小射频线圈，它为铷原子跃迁提供射频磁场。这个铷吸收泡和射频线圈都置于圆柱形恒温槽内，称它为“吸收池”。槽内温度约在 55°C 左右。吸收池放置在两对亥姆霍兹线圈的中心。小的一对线圈产生的磁场用来抵消地磁场的垂直分量。大的一对线圈有两个绕组，一组为水平直流磁场线圈，它使铷原子的超精细能级产生塞曼分裂。另一组为扫场线圈，它使直流磁场上叠加一个调制磁场。铷光谱灯作为抽运光源。光路上有两个透镜，一个为准直透镜，一个为聚光透镜，两透镜的焦距为 77mm ，它们使铷灯发出的光平行通过吸收泡，然后再汇聚到光电池上。干涉滤光镜（装在铷光谱灯的口上）从铷光谱中选出光（ $\lambda = 794.8\text{ nm}$ ）。偏振片和 $1/4$ 波片（和准直透镜装在一起）使光成为左旋圆偏振光。偏振光对基态超精细塞曼能级有不同的跃迁几率，可以在这些能级间造成较大的粒子数差。当加上某一频率的射频磁场时，将产生光磁共振。在共振区的光强由于铷原子的吸收而减弱。通过大调场法，可以从终端的光电探测器上得到这个信号。经放大可从示波器上显示出来。光电探测器接收透射光强度变化，并把光信号转换成电信号。接收部分采用硅光电池。放大器倍数大于 100。

六 【实验内容及要求】

本讲义共提供十个实验内容，（一）～（五）为基础实验，（六）～（七）为提升实验，（八）～（十）为拓展实验，每个实验内容附有基本的要求。要求实验人员能根据实验内容及基本要求，**自行设计实验方案、操作步骤和数据记录表格**，完成**五个基础实验 + 一个提升实验**，在时间充分情况下可以考虑**选做**拓展实验内容。

说明：每套设备 4 人，在共同完成所有基础实验后，分成两个小组，每个小组从（六）、（七）中各选一个提升实验分别独立完成。

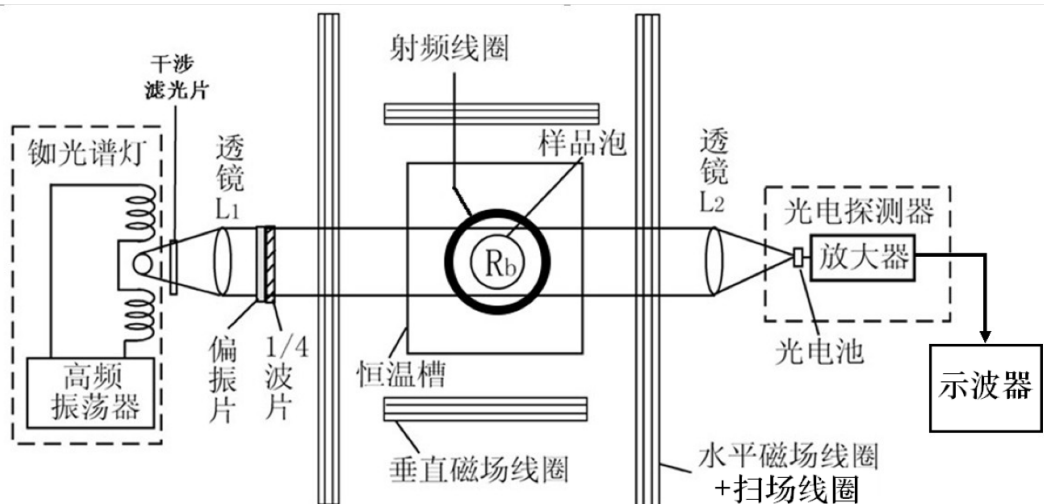


图 7: 主体单元示意图

(一) 系统预热和仪器调节

1. 在装置加电之前, 先进行主体单元光路的机械安装和调整 (见附录 (一) 中主体单元的安装和调整)。
2. 借助磁针, 调节导轨, 使主体装置的光轴与地磁场水平方向平行。(思考: 如何调节? 判断方向平行的依据是什么?)
3. 检查各联线是否正确 (见附录 (一) 中的联线说明)。将电源前面板上的“垂直”、“水平”和辅助源前面板“扫场幅度”旋钮调到最小。
4. 接通电源, 加热铷光谱灯和吸收池, 约 30 分钟后, 灯温、池温指示灯点亮, 实验装置进入工作状态。从铷灯后面小圆窗口观察, 灯泡应发出玫瑰紫色的光。灯若不发光或发光不稳定, 则需找出原因排除故障, 切忌乱动。(思考: 温度控制在多少时, 信号最大? 对于 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb , 情况是否一样?)
5. 调节铷光谱灯、光电接收器与样品泡的位置到合适距离, 然后调节 L_1 位置使射到

样品泡上的光为平行光，再调节 L_2 位置使射到光电接收器上的总光量最大。记录铷光谱灯、准直透镜、吸收池、聚光透镜、光电接收器位置数据。

6. 旋转偏振镜，并使其偏振方向与 $1/4$ 波片的光轴的夹角为 $\pi/4$ 或 $3\pi/4$ ，以得到圆偏振光。（思考：如何检验？若为椭圆偏振光对实验结果有何影响？）

（二）观察光抽运信号，并分析讨论

水平扫场方式选择方波，将方波加到扫场线圈上。刚加上磁场的一瞬间，基态各塞曼子能级上的粒子数接近热平衡分布。前面讲过，由于子能级之间能量差很小，可认为各子能级上有大致相等的粒子数，因此这一瞬间有占总粒子数 $7/8$ 的粒子可吸收 $D_1\sigma^+$ 光，对光的吸收最强。随着粒子逐渐被抽运到 $m_F = +2$ 子能级上，能够吸收 $D_1\sigma^+$ 光的粒子数减少，对光的吸收随着减小，透过样品的光强逐渐增加。当抽运到 $m_F = +2$ 子能级上粒子数达到饱和，透过样品光强达最大值而且不再变化，当扫场过零并反向时，塞曼子能级跟随着发生简并及再分裂。由于能级简并时，铷原子受碰撞，导致自旋方向混杂失去偏极化。当能级重新分裂后，各塞曼子能级上的粒子数又近似相等，对 $D_1\sigma^+$ 光的吸收又达最大值，这时我们观察到的是光抽运信号。地磁场对光抽运信号有很大影响，特别是地磁场的垂直分量。为抵消地磁场的垂直分量（思考：垂直磁场电流调多大？），安装了一对垂直方向的亥姆霍兹线圈。当垂直方向磁场为零时（地磁场的垂直分量被抵消）光抽运的信号有最大值；当垂直方向磁场不为零，扫场方波上反向磁场 $B_{//}$ 幅度不同时，将出现图 8 所示的光吸收信号。

本实验内容基本要求：

1. 调出光抽运信号，细调扫场幅度、偏振片与玻片夹角、垂直磁场电流及光路上各元件位置等，使信号达到最大；
2. 利用磁针，预先判断并记录辅助源前面板水平磁场、垂直磁场、扫场方向控制开关代表的方向状态，与地磁场方向是否同向或反向。

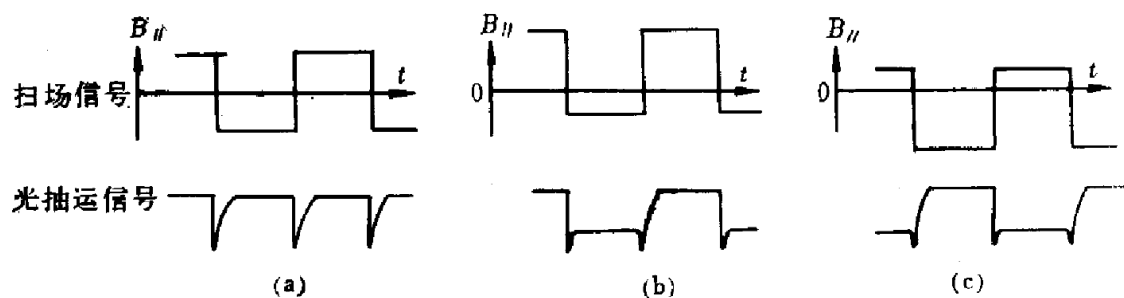


图 8: 不同情况下的光抽运信号: (a) $B_{\perp} = 0$, $B_{//} = 0$ 在方波中心; (b) $B_{\perp} \neq 0$, $B_{//} = 0$ 在方波偏下; (c) $B_{\perp} \neq 0$, $B_{//} \neq 0$ 在方波偏上。

3. 观察和记录不同磁场情况: (a) 水平、垂直磁场为零时, 扫场与地磁场同向或反向, 并改变扫场大小; (b) 扫场与地磁场同向时, 分别改变水平和垂直磁场的大小和方向; (c) 扫场与地磁场反向时, 重复 (b); (d) 改用三角波扫场方式; (e) 改用外接扫场方式 (将辅助源后面板扫场开关置“外”), 信号发生器选择方波或三角波, 分别改变信号输出的幅度和扫描速度等以上所有的光抽运信号, 并分析形成原因;
4. 改变吸收池温度, 记录不同温度下光抽运信号强度, 利用拟合法找到最佳温度值 (仪器暂不支持)。

(三) 测量光抽运时间和弛豫时间

抽运时间是指原子非偏振极化到偏极化的时间, 而弛豫时间则相反。因此可以用光抽运信号的建立时间 τ_1 和恢复时间 τ_2 近似反映出来, 如图 9 所示。

本实验内容基本要求:

1. 采用外接方波扫场方式, 当光抽运信号达到最大时, 改变信号发生器信号输出扫描速度, 测出 τ_1 和 τ_2 。(思考: 扫描速度过快能否准确测出弛豫时间?)
2. 改变吸收池温度, 观察 τ_1 和 τ_2 的变化并分析讨论 (仪器暂不支持)。
3. 建立数学模型, 分析光抽运和弛豫物理机制。(选做)

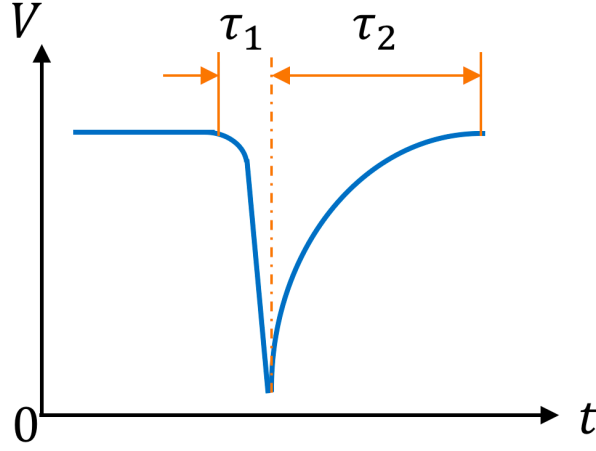


图 9: 光抽运信号的建立与恢复时间。

(四) 观察磁共振信号，并测量 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 基态超精细结构 g_F 因子

水平扫场方式选择三角波，同时在水平磁场线圈加一定的直流电流 I ，产生的水平磁场 B_0 与 I 的关系由下面的亥姆霍兹公式确定

$$B_0 = \frac{16\pi}{5^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{NI}{r} \times 10^{-7}(\text{T}), \quad (16)$$

式中 N 为线圈匝数， r 为线圈有效半径。 N 和 r 的数值由实验室给出（见附录（一）中的亥姆霍兹线圈参数），测量出 I ，即可以算出 B_0 。由此可知，水平方向总磁场包含三个分量，即，

$$B = B_0 + B_{E//} + B_S \quad (17)$$

其中 $B_{E//}$ 为地磁场水平分量， B_S 为扫场分量。 $B_{E//}$ 及共振时刻的 B_S 的数值并不知道，需要通过实验的方法消除它们的影响。

在垂直方向加射频场，调节射频频率 ν ，当满足磁共振条件式 (15)

$$h\nu = \Delta E_{m_F} = g_F \mu_B B \quad (18)$$

时，铷原子吸收射频场的能量，粒子在超精细结构塞曼子能级间发生跃迁，使分布的偏极化被破坏，这时又建立新的光抽运，出现的磁共振信号如图 10 所示。图 10（a）显

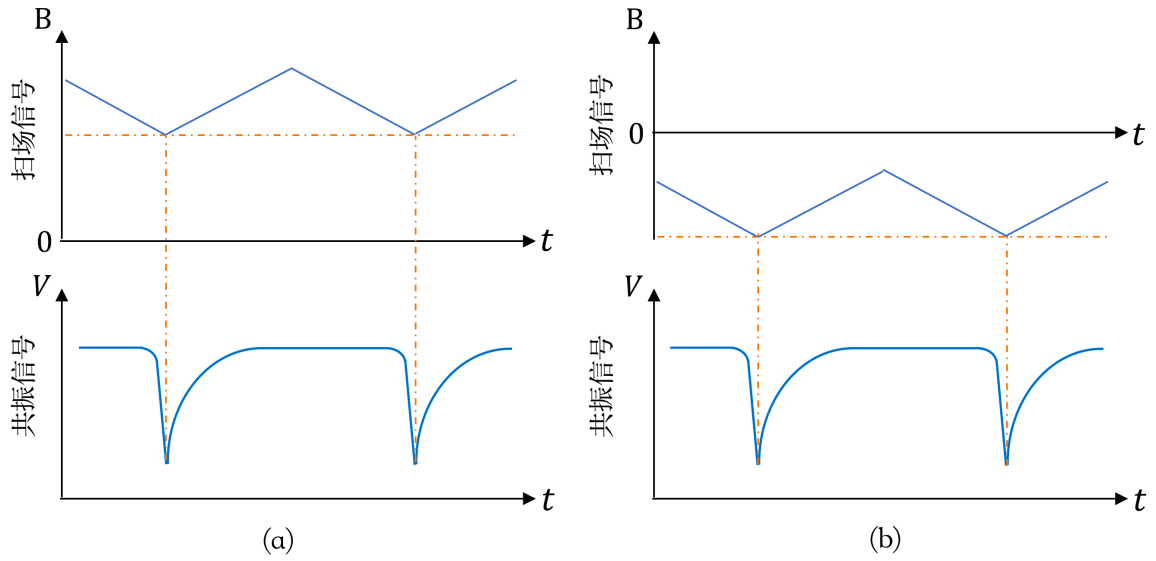


图 10: 磁共振信号图像。(a) 直流水平磁场方向与地磁场水平分量和扫场方向相同；(b) 直流水平磁场方向与地磁场水平分量和扫场方向相反。

示水平磁场方向与地磁场水平分量和扫场方向相同的情况，调节射频频率 ν ，使得在示波器上获得等间隔的共振信号，此时

$$\nu_1 = g_F \mu_B (B_0 + B_{E//} + B_S) / h. \quad (19)$$

将水平磁场 B_0 反向，但保持数值不变，调节射频频率，获得图 10 (b) 波形，有

$$\nu_2 = g_F \mu_B (B_0 - B_{E//} - B_S) / h. \quad (20)$$

联立公式 (19) 和公式 (20)，可以消除 $B_{E//}$ 和 B_S 的影响，即

$$\bar{\nu} = (\nu_1 + \nu_2) / 2 = g_F \mu_B B_0 / h. \quad (21)$$

通过测得 ν_1 、 ν_2 和 B_0 值后即可求得 g_F 值。需要注意，样品中含有 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 两种同位素，所以在同一磁场下，先后可以找到两个不同频率 ν^{87} 和 ν^{85} 的磁共振信号。（思考：如何区分 ν^{87} 和 ν^{85} ？）

本实验内容基本要求：

1. 调出 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 的磁共振信号，注意观察磁共振信号的幅度和线宽变化。（思考：磁共振信号与光抽运信号的区别？）
2. 在实验中取五组以上不同水平场直流电流值进行测量，数据记录可参考下表

实验次数	电流 I	B_0	ν_1^{87}	ν_1^{85}	ν_2^{87}	ν_2^{85}	$(\nu_1^{87} + \nu_2^{87})/2$	$(\nu_1^{85} + \nu_2^{85})/2$
1								
2								
3								
4								
5								

(五) 利用光泵磁共振方法测量地磁场

地磁场垂直分量 $B_{E\perp}$ 的测量：用方波或三角波扫场，让垂直磁场与地磁场垂直分量方向相反，调节垂直线圈直流电流，通过改变垂直磁场大小使抽运信号或磁共振信号幅度最大，此时垂直磁场大小即等于 $B_{E\perp}$ 。垂直磁场大小与垂直线圈电流关系也满足上面的亥姆霍兹公式。地磁场水平分量 $B_{E//}$ 的测量：同测 g_F 因子的方法类似，先使扫场 B_S 与水平磁场 B_0 和地磁场水平分量 $B_{E//}$ 同向，然后改变扫场 B_S 的方向，使其 B_0 和 $B_{E//}$ 反向。

本实验内容基本要求：

1. 观察和记录不同垂直线圈直流电流值与抽运信号或磁共振信号幅度关系曲线，找出信号最大对应垂直磁场，即 $B_{E\perp}$ ；
2. 自行设计测量地磁场水平分量实验步骤和数据表格，获得 $B_{E//}$ ；
3. 由公式： $B_E = \sqrt{B_{E\perp}^2 + B_{E//}^2}$ 可以得到总地磁场大小。

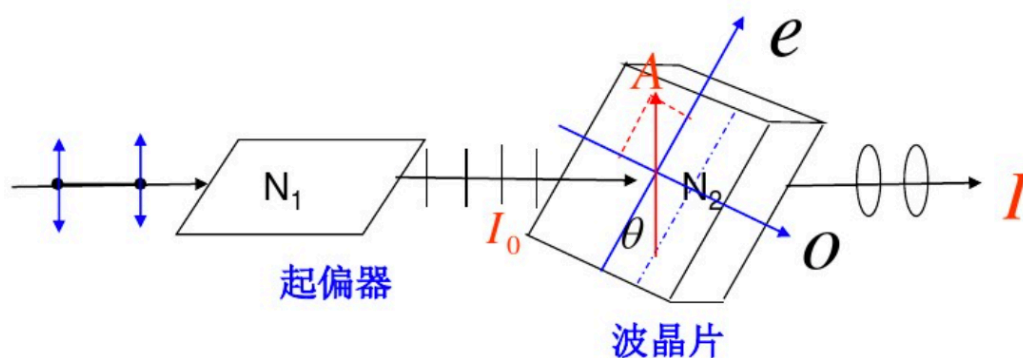


图 11: 不同偏振光产生原理图。

(六) 研究不同偏振态的光对光抽运信号强度的影响

实验中我们所用的入射光为 $D1\sigma^+$ 偏振光，它将大量的铷原子抽运到基态超精细结构塞曼子能级上。采用不同偏振态的光，将产生不同的光抽运效果。

本实验内容基本要求：

1. 结合实验分析 $1/4$ 玻片对光束偏振态的调制机理，如图 11；
2. 将入射光调节到不同的偏振态，研究对信号强度的影响；
3. 设计表格记录数据，并对结果进行分析与讨论。

(七) 研究光抽运信号与磁场方向的关系

磁场对光抽运信号有很大的影响，不仅与磁场的大小有关，磁场的方向也会改变信号的强度。研究光抽运信号强度与磁场方向的关系，对理解不同光抽运信号尤其是不规则信号波形成因具有重要意义。

本实验内容基本要求：

1. 测量光抽运信号强度与磁场水平分量 $B_{//}$, 垂直分量 $B_{\perp}$, 及方向 $\theta = \arctan(B_{\perp}/B_{//})$ 的关系曲线;
2. 给出理论分析, 并与实验结果比较;
3. 根据以上研究结论, 分析图 8 中不同的光抽运信号形成原因。

(八) 研究吸收池温度、入射光强度和射频场强度对磁共振信号幅度和线宽的影响 (选做)

本实验内容基本要求:

1. 分别改变吸收池温度 (仪器暂不支持)、入射光强度和射频场强度, 记录磁共振信号幅度和线宽;
2. 对实验结果进行分析与讨论, 并给出理论解释。

(九) 测量 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 两种同位素的丰度比 (选做)

实验中我们采用天然的铷原子作为样品, 样品中同时存在 ^{87}Rb 和 ^{85}Rb 两种同位素。两种同位素原子在 $D1\sigma^+$ 光照射下, 发生吸收跃迁到激发态的几率是相同的。所以在相同实验条件下, 两种同位素对 $D1\sigma^+$ 光的吸收与它们的浓度成正比。另一方面, 由于两种原子基态超精细结构 g_F 因子不同, 发生磁共振的频率也不同。当一种同位素原子发生磁共振, 另一同位素原子仍处于高度偏极化状态。因此, 两种同位素原子磁共振信号测量互不影响, 我们可以用磁共振的方法获得 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 两种同位素的丰度比。

本实验内容基本要求:

1. 设计实验方案, 利用磁共振方法测量 ^{87}Rb 与 ^{85}Rb 两种同位素的丰度比;
2. 数据记录不少于五组, 每组数据对应不同水平磁场值;
3. 对实验结果进行误差分析, 并与理论结果比较, 讨论误差主要来源。

(十) 观察二级塞曼效应及双量子跃迁 (选做)

本实验所用的仪器略加改进可以观察二级塞曼分裂及双量子跃迁。现有仪器产生水平磁场的亥姆霍兹线圈线径为 0.41 mm，允许最大电流为 1 A，因此用外加稳压电源供电可产生 1 mT 左右的磁场。在 1 mT 左右磁场上已可观察到二级塞曼分裂，若换用可达 3mT 的线圈则更好，但要求磁场均匀性好，最好在样品泡范围内的梯度小于 1%。本实验内容蕴藏着丰富的物理，具有很大的挑战性。

观测 ^{87}Rb 在中等强度磁场中的二级塞曼效应及当射频场较强时出现的双量子跃迁。实验中选用磁场强度可达 2mT (或更高) 的水平方向的亥姆霍兹线圈，并采用与示波器扫描 (扫描速度小 5 cm/s) 同步的三角波扫场，其幅度最好能达到 0.1mT。控制样品泡的温度，在达到 50 ~ 55°C 之后，进行观察，步骤如下：

1. 将射频场的频率在 3 ~ 14 MHz (或更大些) 之间分别选若干点，调节直流磁场，找到 ^{87}Rb 的共振峰 (可用 $\nu/B = 7.0 \text{ GHz/T}$ 估算)。选择适当的扫场幅度及示波器的扫描速度，观察共振峰的分裂于水平磁场强度的关系，确定二级塞曼分裂相邻谱线间隔 (以频率为单位)
2. 取 $\nu = 12.5 \text{ MHz}$ 左右，调节扫场幅度，使荧光屏上得到清楚完整的二级塞曼分裂图形。分别将直流磁场 B_0 及 B_S 的方向反转 (有四种组合)，观察各个共振峰强度变化的规律。注意：当 $|B_0| > |B_S|$ 时， B_0 的反向导致量子化轴方向的反转，而 B_S 的反向是改变磁场的变化趋向，即使得磁场由小变到大或是由大变到小。将 $1/4$ 波长片转 90° 做同样的观察，试解释这些现象。
3. 通过计算选择几个你认为能说明问题的射频场频率，改变射频场的强度 (注意调到谐振点)，观察各个峰随射频场强度变化的规律。试分辨出哪些峰是由双量子跃迁造成的，将各个峰之间的间隔与计算值比较。

七 【实验思考题】

1. 理论分析如何利用偏振片和 $1/4$ 玻片获得圆偏振光? 在改变入射光偏振状态的过程中, 如何判断入射光接近圆偏振光?
2. 能否利用 $D_2\sigma^+$ 光对铷进行光抽运? 为什么?
3. 当垂直磁场方向不为零且扫场不过零, 能否观察到光抽运信号? 在这种条件下, 试分析示波器显示的光吸收信号形成原因。
4. 实现塞曼能级间的磁共振条件是什么? 如何区别磁共振信号与光抽运信号?

八 【参考文献】

- [1] 1966 Nobel Laureate in Physics: Alfred Kastler, Science. 1966 (154): 3750.
- [2] 李大年、王金山. 光泵、光泵磁共振及其进展. 物理, 1984 (13): 9.
- [3] 杨福家. 原子物理学 (第五版). 高等教育出版社, 2019.
- [4] 曾谨言. 量子力学 (第一卷). 科学出版社, 1982.
- [5] 吴思诚、王祖铨. 近代物理实验 (第三版). 高等教育出版社, 2005.
- [6] 刘列、杨建坤、卓尚攸、黄松筠. 近代物理实验. 国防科技大学出版社, 2000.
- [7] 侯登录、郭革新. 近代物理实验. 科学出版社, 2010.
- [8] 曹尔第. 近代物理实验. 华东师范大学出版社, 1990.
- [9] 周孝安、赵咸凯、谭锡安、郭玉华. 近代物理实验教程. 武汉大学出版社, 1998.

- [10] 冯饶慧. 一种快速判断光泵磁共振实验中扫场和水平磁场方向的方法. 实验室研究与探索, 2014 (33): 8.
- [11] 米丽琴、原如领. 对光磁共振实验中测量 g_F 值的方法的评述和改进. 物理实验, 2004 (22): 3.
- [12] 赵汝光、朱宋. 关于光泵磁共振实验中的几个问题. 物理实验, 1986 (6): 4.
- [13] 光泵磁共振法测量同位素铷的丰度比. 台州学院学报, 2003 (25): 3.

九 【附录】

(一) 实验仪器安装、电源操作、技术指标及亥姆赫兹线圈参数

I 实验仪器安装

(a) 主体单元的安装和调整 (见图 12)

1. 滑轨、线圈及支脚等几部份在运输中是一个整体。安装时首先将滑轨沿南北方向放置 (由指南针确定方向)。调整地脚时, 先松开上面的螺母, 然后旋转下面的大螺母, 待水平仪调整平稳后, 再将上面的小螺母拧紧。
2. 将铷光谱灯 (GC—02)、准直透镜 (包括偏振片、1/4 波片) (GC—03)、吸收池 (GC—04)、聚光镜 (GC—07)、光电探测器 (GC—08) 分别插入相同编号的滑座内, 然后将其按图 12 所示位置放在滑轨上。
3. 将坐标板放置在水平场线圈一侧的销钉上, 按其刻线先把吸收池调整到线圈中心, 通过光具座可以进行 XYZ 三个方向的调节, 再以吸收池为基准把其它四部分调到同一轴线上。
4. 将准直透镜上固定偏振镜的大螺母松开, 便可旋转偏振镜进行调节, 调节好后将螺母旋紧。

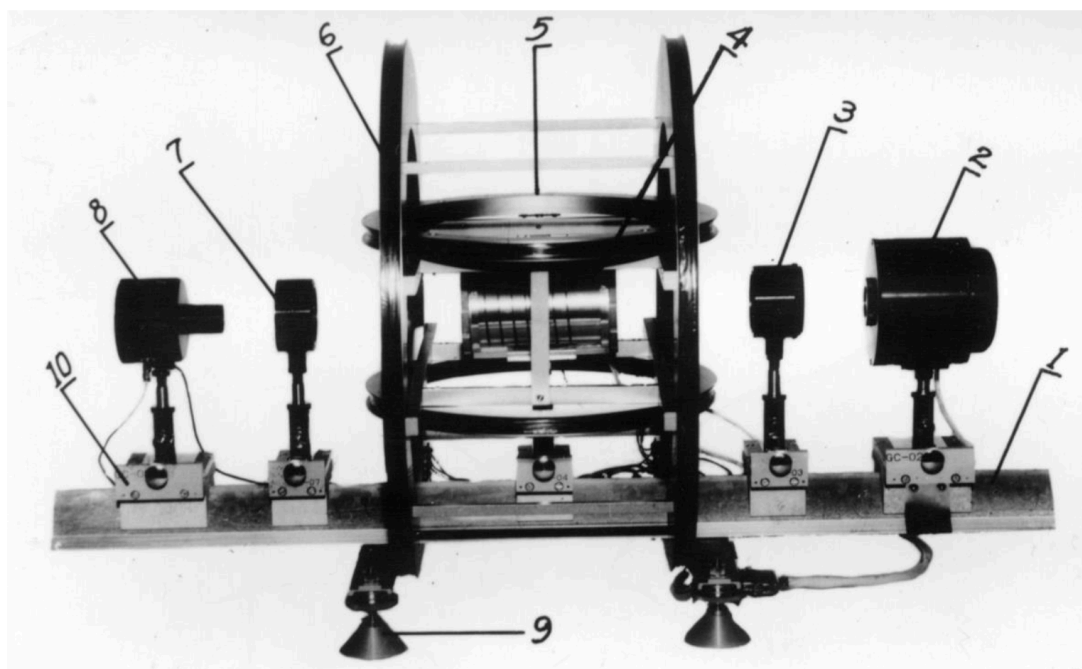


图 12: 主体单元:1. 滑轨; 2. 铷光谱灯; 3. 准直透镜 (偏振片、1/4 波片); 4. 吸收池; 5. 垂直线圈; 6. 水平线圈; 7. 聚光镜; 8. 光电探测器; 9. 地脚; 10. 滑块

5. 两个凸透镜的焦距均为 77mm。可先大约确定光电探测器和铷灯的位置。

(b) 连线:

1. 电源和辅助源用 6 芯小电缆联接, 电源和辅助源的后面板印有接线表, 四组电源按表中所示, 对应联接。主体单元和辅助源用 24 芯电缆联接。
2. 辅助源后面板上的“射频输入”用 Q9 电缆与射频信号发生器的 50Ω 输出联接; “扫场输出”插座, 用 Q9 电缆与示波器的 通道联接。用 L6 同轴电缆联接光电探测器“输出”和示波器的 通道。
3. 滑轨支架上的接插装置有三个小插座, 分别标有“A”、“B”、“C”。将铷光谱灯, 吸收池及线圈组上的小插头对号插入。接插装置上的 L6 接头 (蓝色接头), 联接光电探测器标有“电源”的插座。

4. 如果要用示波器的锯齿扫描作为扫场调制,则可用 Q9 电缆将示波器的“扫描输出”联接至辅助源后面板的“外接扫描”。并把扫描开关置于“外”的位置 (该开关在辅助源后面板上)。

II 电源操作

(a) 电源

1. 电源开关: 打开电源的开关, 辅助源和主体单元进入工作状态。
2. 水平磁场调节: 调节“水平场”电位器, 可改变水平场电流, 电流的大小由其上方数字面板显示。
3. 垂直磁场调节: 调节“垂直场”电位器, 可改变垂直场电流, 电流的大小由其上方数字面板显示。

(b) 辅助源

1. 池温开关: 吸收池控温电源的通断开关。
2. 扫场方向开关: 改变扫场的电流方向 (选择扫场的方向)。
3. 水平场方向开关: 改变水平场的电流方向 (选择水平磁场的方向)。
4. 垂直场方向开关: 改变垂直场的电流方向 (选择垂直磁场的方向)。
5. 方波、三角波选择开关: 用于扫场方式选择。
6. 内、外转换开关 (在后面板上): 内部扫场和外部扫场的选择。
7. 灯温、池温指示: 分别表示灯温、池温进入工作温度状态。
8. 扫场幅度: 调节扫场幅度大小的电位器。

III 技术指标

(a) 铷光谱灯:

1. 铷灯泡寿命：10000 小时
2. 高频振荡器工作频率：55MHz–65MHz
3. 控温温度：约 90°C

(b) 主要光学器件：

1. 干涉滤光镜：中心波长 7948Å±50Å
2. 偏振镜：工作波长 7948Å
3. 1/4 波片：工作波长 7948Å

(c) 磁装置：

1. 水平直流磁场：场强 0—2GS，连续可调。稳定度：优于 5×10^{-3} (电源电压变化 $\pm 10\%$ 时)。
2. 水平调制磁场：方波频率约 10Hz，场强 (峰-峰) $0 \sim 1.5$ GS。三角波频率约 20Hz，场强 (峰-峰) $0 \sim 1.5$ GS。
3. 垂直直流磁场：场强： $0 \sim 0.7$ GS，连续可调稳定度：优于 5×10^{-3} (电源电压变化 $\pm 10\%$ 时)。
4. 射频磁场 (外配射频信号源)：频率范围：100KHz—1MHz 信号源功率输出：50Ω 负载上不小于 0.5W。

(d) 吸收池：

1. 铷吸收泡直径：约 52mm
2. 控温温度：55°C。

(e) 光电探测器：放大器增益大于 100。

(f) 工作条件:

1. 电源电压: $220\text{V} \pm 10\%$, 50Hz;
2. 环境温度: $0\text{—}40^\circ\text{C}$
3. 相对湿度: 85 %
4. 耐久性: 连续工作不小于 8 小时。

IV 亥姆赫兹线圈参数

每台光泵亥姆赫兹线圈的参数（机号标在大线圈的外壳上）如下：

表 1: 亥姆赫兹线圈参数（机号：2206200030001）

	水平场线圈	扫场线圈	垂直场线圈
线圈匝数	250	250	100
有效半径 (m)	0.2373	0.2420	0.1530

表 2: 亥姆赫兹线圈参数（机号：2206200030002）

	水平场线圈	扫场线圈	垂直场线圈
线圈匝数	250	250	100
有效半径 (m)	0.2422	0.2420	0.1530

备注：

1. 两个水平磁场线圈是并联的，数字表显示的电流是流过两线圈电流之和。
2. 两个垂直磁场线圈是串联的，数字表显示的电流是流过单个线圈的电流。

表 3: 亥姆赫兹线圈参数 (机号: 2206200030003)

	水平场线圈	扫场线圈	垂直场线圈
线圈匝数	250	250	100
有效半径 (m)	0.2385	0.2420	0.1530

表 4: 亥姆赫兹线圈参数 (机号: 020031)

	水平场线圈	扫场线圈	垂直场线圈
线圈匝数	250	250	100
有效半径 (m)	0.2414	0.2420	0.1530

(二) 角动量耦合及耦合磁矩的矢量模型

I LS 耦合

由量子力学可知, 角动量满足下面公式:

$$P_L = \sqrt{L(L+1)}\hbar, \quad P_S = \sqrt{S(S+1)}\hbar, \quad P_J = \sqrt{J(J+1)}\hbar \quad (22)$$

$$\vec{\mu}_L = -g_L \frac{e}{2m} \vec{P}_L, \quad g_L = 1.0 \quad (23)$$

$$\vec{\mu}_S = -g_S \frac{e}{2m} \vec{P}_S, \quad g_S = 2.0023 \quad (24)$$

根据 $\vec{P}_J = \vec{P}_L + \vec{P}_S$ 作图, 同时可由作图法得到 $\vec{\mu}_J = \vec{\mu}_L + \vec{\mu}_S$, 如图 13 (a) 所示。耦合后 $\vec{\mu}_J$ 绕 $\vec{P}_J$ 进动, 将 $\vec{\mu}_J$ 分解为平行 $\vec{P}_J$ 的分量 $\vec{\mu}_j$ 及垂直于 $\vec{P}_J$ 得分量。由于进动后者的平均效果为零, 只需计算 $\vec{\mu}_j$, 由图 13 (a) 可得到

$$\mu_j = \mu_L \cos(\angle P_L P_J) + \mu_S \cos(\angle P_S P_J) \quad (25)$$

$$= -\frac{e}{2m} [g_L P_L \cos(\angle P_L P_J) + g_S P_S \cos(\angle P_S P_J)] \quad (26)$$

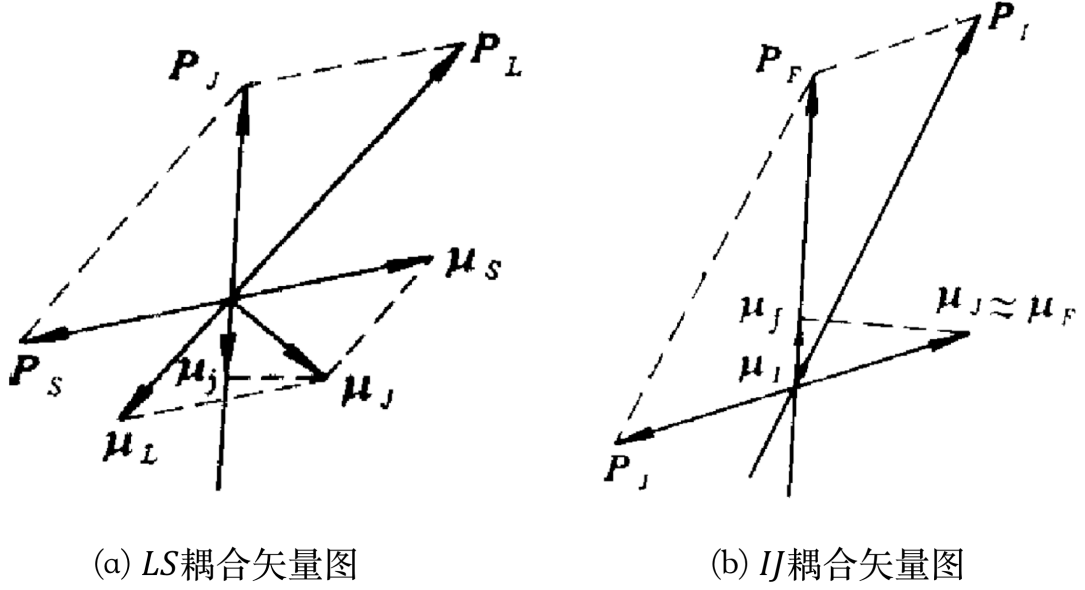


图 13: 角动量耦合矢量模型。

式中 $\angle P_L P_J$ 代表角动量 $\vec{P}_L$ 和 $\vec{P}_J$ 之间的夹角，与其类似的符号有相同的意义。由于

$$\cos(\angle P_L P_J) = \frac{P_L^2 + P_J^2 - P_S^2}{2P_L P_J}, \quad \cos(\angle P_S P_J) = \frac{P_S^2 + P_J^2 - P_L^2}{2P_S P_J}. \quad (27)$$

将以上两式带入 $\vec{\mu}_j$ 的表达式，有

$$\mu_j = -\frac{e}{2m} \left[g_L \frac{P_L^2 + P_J^2 - P_S^2}{2P_J} + g_S \frac{P_S^2 + P_J^2 - P_L^2}{2P_J} \right] \quad (28)$$

代入 $g_L = 1$ 和 $g_S = 2$ ，并用 $\vec{\mu}_J$ 代替 $\vec{\mu}_j$ ，我们可以得到

$$\mu_J = -\frac{e}{2m} \left[g_L \frac{3P_J^2 + P_S^2 - P_L^2}{2P_J^2} \right] P_J = -\frac{e}{2m} g_J P_J, \quad (29)$$

其中，

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (30)$$

II IJ 耦合

按照同样方法作 $\vec{P}_F = \vec{P}_I + \vec{P}_J$ 的矢量合成图，如图 13 (a) 所示，其中

$$\vec{\mu}_J = -g_J \frac{e}{2m} \vec{P}_J, \quad \vec{\mu}_I = g_I \frac{e}{2M} \vec{P}_I = g'_I \frac{e}{2m} \vec{P}_I \quad (31)$$

上式中 $g'_I = g_I(m/M) = g_I/1836$ ， m 为电子质量， M 为质子质量。对于 ^{87}Rb 有 $g_I = 1.8277$ ；对于 ^{85}Rb 有 $g_I = 0.53933$ 。与 LS 耦合相类似，只需求总磁矩 $\vec{\mu}_F$ 在 $\vec{P}_F$ 上的投影，

$$\mu_f = \mu_J \cos(\angle P_J P_F) + \mu_I \cos(\angle P_I P_F) \approx \mu_J \cos(\angle P_J P_F) \quad (32)$$

$$= -\frac{e}{2m} g_J P_J \cos(\angle P_J P_F) = -g_F \frac{e}{2m} P_F, \quad (33)$$

其中

$$g_F = g_J \frac{P_J \cos(\angle P_J P_F)}{P_F}. \quad (34)$$

由于

$$\cos(\angle P_J P_F) = \frac{P_J^2 + P_F^2 - P_I^2}{2P_J P_F}. \quad (35)$$

从而可以得到

$$g_F = g_J \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)}. \quad (36)$$

(三) 二级塞曼效应及双量子跃迁原理

在中等强度磁场下你原子的哈密顿量是

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{r}) + \xi(\vec{r}) \vec{S} \cdot \vec{L} + \alpha h \vec{I} \cdot \vec{J} - \vec{\mu}_F \cdot \vec{B}, \quad (37)$$

波函数需按照角动量耦合的规则展成非耦合表象波函数的线性组合。铷原子基态的波函数可写成统一形式

$$\psi_{F,m_F} = Y_{00}^L \sum_{m_I} (a_{m_I} \psi_{1/2,1/2}^S + b_{m_I} \psi_{1/2,-1/2}^S) \psi_{I,m_I}^I \quad (38)$$

其中 Y_{00}^L 为径向函数，是零阶球谐函数， $\psi_{1/2,1/2}^S$ 与 $\psi_{1/2,-1/2}^S$ 为电子自旋波函数， ψ_{I,m_I}^I 为核自旋波函数， a_{m_I} 和 b_{m_I} 为展开吸收系数。

将 IJ 耦合能级磁矩与磁场 $\vec{B}$ 的相互作用能作为微扰项，即

$$H' = \alpha h \vec{I} \cdot \vec{J} - \vec{\mu}_F \cdot \vec{B}, \quad (39)$$

由以上三式可得到铷原子基态各塞曼子能级的能量表达式

$$E = E_0 - \frac{\Delta}{2(2I+1)} - \epsilon g'_I (m_I + \frac{1}{2}) \pm \frac{\Delta}{2} \left[1 + \frac{4(m_I + \frac{1}{2})}{2I+1} x + x^2 \right]^{1/2} \quad (40)$$

其中

$$\Delta = \alpha h(I + 1/2), \quad x = (g_I + g'_I)\epsilon/\Delta, \quad \epsilon = \mu_B B, \quad g'_I = \frac{1}{1836}g_I \quad (41)$$

保留二级小量，可得到相邻塞曼子能级间的能量差

$$\Delta E_{m_F} = -g'_I \mu_B B \pm \left[\frac{g_I + g'_I}{2I+1} \mu_B B - m_F \left(\frac{g_I + g'_I}{2I+1} \right)^2 \frac{\mu_B^2 B^2}{\Delta} \right] \quad (42)$$

式中正号对应 $F=2$ ，负号对应 $F=1$ 。由上式方括号中的第二项可看出，当 m_F 取不同值时 ΔE_{m_F} 也有不同值。共振时将产生一组谱线，这就是所谓的二级塞曼分裂。

公式 (42) 也适用于弱磁场。当 B 很小时，忽略 B^2 项及 $g'_I B$ 项，并将 $J=1/2$ 时 $g_F = g_I/(2I+1)$ 代入式 (42)，即得到与式 (9) 相同的公式：

$$\Delta E_{m_F} = \pm g_F \mu_B B \quad (43)$$

当射频场的强度较大时，可观察到多量子跃迁的谱线，首先出现的是双量子跃迁的谱线。由与时间有关的高级（高于一级）微扰项得计算可得到其表达式，如由二级微扰项的计算可得到与 2ω 和 -2ω 有关的跃迁

与 2ω 有关的项为

$$\frac{1}{2\hbar^2} \frac{W_{nk} W_{mn}}{\omega_{nk} - \omega} \cdot \frac{\exp[i(\omega_{nk} + \omega_{mn} - 2\omega)t] - 1}{(\omega_{nk} + \omega_{mn} - 2\omega)} \quad (44)$$

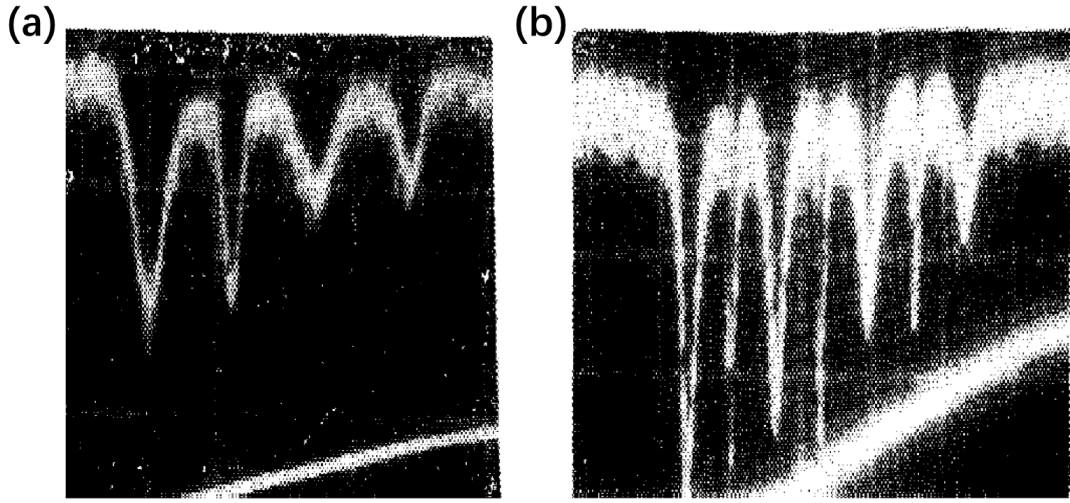


图 14: ^{87}Rb 在 $\nu = 12.6 \text{ MHz}$, 扫场为 27 KHz/cm 时的二级塞曼分裂: (a) 射频场弱, 无双量子跃迁; (b) 射频场强, 有双量子跃迁

与 -2ω 有关的项为

$$\frac{1}{2\hbar^2} \frac{W_{nk}W_{mn}}{\omega_{nk} - \omega} \cdot \frac{\exp[i(\omega_{nk} + \omega_{mn} - 2\omega)t] - 1}{(\omega_{nk} + \omega_{mn} + 2\omega)} \quad (45)$$

以上两式中 W_{nk}, W_{mn} 为微扰矩阵元。式 (44) 意味着当 $2\omega = \omega_{nk} + \omega_{mn}$ 时跃迁概率有极大值, 即当有两个圆频率为

$$\omega = \frac{1}{2}(\omega_{nk} + \omega_{mn}) \quad (46)$$

的光量子同时被吸收 (或辐射) 将出现双量子跃迁的共振峰。这种跃迁是遵从能量守恒及角动量守恒的, 其强度正比于 $|W_{nk}| \cdot |W_{mn}|$, 即正比于 B_1^2 。

由更高级的微扰项的计算, 可得到各种多量子跃迁的表达式。图 14 (a) 为射频场较弱时 ^{87}Rb 的二级塞曼能级分裂谱。两个图相比较, 图 14 (b) 为射频场较强时的分裂谱。两个图相比较, 图 14 (b) 中多出来的强度随射频场的增强而增加很快的谱线即为双量子跃迁的谱线。